UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TRABAJO INDIVIDUAL TA-IND-01

IEEE 29148 y tipos de requisitos de un sistema conocido

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Estudiante: Alvia Villegas Erick Adalberto
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Modalidad: Individual

Fecha límite: 11/11/2026
Nivel: 4.º, paralelo A
Sistema elegido: Discord
Actividad previa: FORM-TL-01

URL del Repositorio Git Público:
`https://github.com/Erick-Alvia/ISR401-AlviaErick`

Caso de estudio: Discord como plataforma de comunicación

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

2026

1. Sistema seleccionado y delimitación

Discord es una plataforma de comunicación utilizada para intercambiar mensajes, organizar conversaciones a travez de distintos servidores y canales, participar en llamadas de voz y configurar permisos, notificaciones, etc. En un servidor académico, sus usuarios pueden ser tanto estudiantes como docentes y administradores; en este orden los primeros miembros(Estudiantes y Docentes) consultan canales y colaboran en los mismos, mientras que los administradores moderan espacios y asignan roles en el servidor.

El presente análisis tiene como enfoque al cliente web o de escritorio, canales de texto, administración de permisos y las integraciones mediante webhooks, documentadas públicamente por Discord [1, 2, 3, 4].

Delimitación metodológica. En esta ocasion se presenta una especificación de propuesta academica para el sistema conocido, no una especificación oficial ni una certificación del funcionamiento actual de Discord. Las características públicamente documentadas respaldan feacientemente la elección de funciones; los umbrales cuantitativos son hipótesis para pruebas futuras academicas y no mediciones realizadas.

Los requisitos de proceso del siguiente informe se formulan para un proyecto academico hipotético de mantenimiento y no se atribuyen al procedimiento interno de la empresa.

2. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

2.1. Alcance, conceptos y construcción de requisitos

La cláusula 1 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 delimita su aplicación a procesos y productos de ingeniería de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas, software y servicios.

Esto nos indica de forma directa que la norma no se reduce a una plantilla documental sino que sirve para transformar necesidades en compromisos analizables y verificables. En la cláusula 3 se fija un vocabulario compartido; en donde sin él, expresiones como **requisito**, **restricción**, **validación** y **verificación** podrían llegar a confundirse.

La cláusula 5.2.1 explica que la ingeniería de requisitos establece un entendimiento entre interesados, y proporciona una base para verificar la solución [5].

Desde la experiencia de uso de Discord, observar que existe un canal de texto todavía no constituye una especificación del sistema. La observación describe una característica visible; en la que el requisito debe determinar qué entidad realizará una acción, bajo qué condición y cómo se comprobará su cumplimiento.

La cláusula 5.2.3 distingue las necesidades iniciales de las formulaciones depuradas: una inquietud como «quiero organizar mi clase» necesita descomponerse en comportamientos, límites y condiciones antes de convertirse en requisitos revisables ya que estas deben de constar de una definición, análisis, y posiblemente de coherencia, y viabilidad.

Esa transformación es particularmente importante cuando administradores y estudiantes esperan resultados diferentes.

La cláusula 5.2.4 aborda la *construcción* de un requisito bien formado. Debe expresar una obligación del sistema o elemento correspondiente, considerar condiciones cuantificables y restricciones pertinentes y permitir demostrar que fue realizado.

Una redacción útil identifica sujeto y verbo de obligación; para este informe se emplea

«Discord deberá...».

No debe confundirse una preferencia con una obligación, ni imponer decisiones técnicas innecesarias que pertenezcan al diseño.

Por ejemplo, «Discord será muy rápido» no identifica una operación mensurable; «Discord deberá mostrar una publicación de texto en tres segundos o menos en el percentil 95 de las pruebas definidas» sí establece un criterio evaluable.

Este último umbral es una propuesta, no un resultado observado [5, cláusula 5.2.4].

2.2. Nueve características del requisito individual

La cláusula 5.2.5 establece **nueve características**, que se interpretan aquí como preguntas de inspección y no como etiquetas decorativas [5]:

1. **Necesario:** ¿Su ausencia perjudica una necesidad identificada? Restringir la lectura de canales privados protege conversaciones reservadas.
2. **Apropiado:** ¿Su detalle corresponde al nivel del sistema? No conviene prescribir clases de código para una necesidad funcional.
3. **No ambiguo:** ¿Admite una sola interpretación? «Rápido» resulta equívoco; un tiempo máximo de respuesta no.
4. **Completo:** ¿Contiene el contexto suficiente para entenderlo? Debe especificar actor, estímulo y respuesta cuando corresponda.
5. **Singular:** ¿Expresa una sola obligación principal? Enviar mensajes y modificar roles deben figurar en requisitos distintos.
6. **Factible:** ¿Puede realizarse dentro de restricciones y riesgos aceptables? Una promesa de disponibilidad absoluta no es realista.
7. **Verificable:** ¿Se puede inspeccionar, demostrar o medir? Un acceso denegado admite una prueba con perfiles controlados.
8. **Correcto:** ¿Representa fielmente la necesidad real? Una funcionalidad sofisticada puede ser incorrecta si no resuelve lo solicitado.
9. **Conforme:** ¿Respeta la plantilla y convención de redacción acordada? Los identificadores y verbos deben emplearse consistentemente.

Estas propiedades interactúan. Una frase puede ser clara, pero no necesaria; otra puede ser necesaria, pero imposible de verificar.

Por esa razón, marcar «cumple» sin explicar los criterios o sin conocer el contexto no constituye una autoevaluación suficiente.

En particular, la corrección y la necesidad deben validarse con interesados reales; este ejercicio solo permite una evaluación preliminar sobre el caso de estudio.

2.3. Calidad del conjunto y lenguaje controlado

La cláusula 5.2.6 no repite las nueve propiedades individuales: evalúa el *conjunto* mediante **completitud, consistencia, factibilidad, comprensibilidad y capacidad de validarse**.

Un catálogo puede contener quince frases excelentes y, aun así, omitir la moderación o presentar dos políticas incompatibles.

Para Discord, la consistencia requiere usar la misma definición de «miembro autorizado» en permisos, seguridad y pruebas.

La completitud se analiza respecto del alcance definido, no de la plataforma entera, que incluye muchas funciones fuera de este trabajo. Las necesidades sin resolver deben identificarse antes de aprobar una línea base [5, cláusula 5.2.6].

La cláusula 5.2.7 trata el lenguaje. Conviene evitar *superlativos* («el mejor»), apreciaciones subjetivas («intuitivo»), pronombres sin referente («esto»), adverbios indeterminados («casi siempre»), combinaciones lógicas dudosas («y/o»), expresiones abiertas («entre otros»), comparaciones sin base («más eficaz»), excepciones vagas («si es posible»), absolutos difíciles de probar («siempre») y referencias sin versión.

No significa que cada palabra sea inválida en cualquier texto; el problema es su uso sin límites en una obligación verificable.

La cláusula también diferencia el *qué* del *cómo*: primero se exige la propiedad; el diseño determina después su realización.

Por último, la cláusula 5.2.8 identifica atributos útiles para gestionar requisitos (ID, versión, responsable, prioridad o justificación), diferentes de la obligación expresada [5, 6].

3. Glosario de diez términos de la cláusula 3

Tabla 1: Términos parafraseados de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, cláusula 3.

Término y apartado	**Definición propia**	**Ejemplo aplicado a Discord**
Requisito (3.1.19)	Enunciado de una necesidad junto a las condiciones que limitan su satisfacción.	Un miembro autorizado deberá publicar un mensaje en un canal de texto.
Atributo (3.1.2)	Propiedad descriptiva que puede distinguirse o evaluarse.	Identificador R01 o prioridad de un requisito de mensajería.
Condición (3.1.6)	Circunstancia comprobable que activa o delimita una obligación.	El usuario dispone de permiso para enviar mensajes.
Restricción (3.1.7)	Límite impuesto al sistema o al modo de desarrollar la solución.	Se propone compatibilidad del cliente web con un navegador especificado.
Contexto de uso (3.1.8)	Combinación de usuarios, tareas, equipos y entorno de utilización.	Estudiante conectado desde un portátil a un servidor de su clase.
Requisito derivado (3.1.10)	Obligación obtenida al analizar o descomponer otras necesidades.	Del control de acceso se deriva bloquear lectura sin permiso.
Elicitación (3.1.20)	Obtención sistemática de necesidades mediante técnicas de indagación.	Entrevistar a moderadores sobre los problemas de permisos.
Trazabilidad (3.1.23)	Relación documentada entre necesidades y requisitos de distintos niveles.	Vincular necesidad de privacidad con R03 y R12.
Validación de requisitos (3.1.25)	Examen de si lo especificado representa el sistema deseado por interesados.	Confirmar con estudiantes que silenciar canales satisface su necesidad.
Verificación de requisitos (3.1.26)	Revisión de si los enunciados cumplen criterios de buena formulación.	Comprobar que R11 declara métrica, condiciones y umbral.

4. Quince requisitos propuestos para Discord

Convención. R01–R15 son identificadores únicos. Los tipos corresponden a los ejemplos de atributos de la cláusula 5.2.8.3 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Se distinguen función, interfaz, proceso, factor humano, restricción y calidad.

Para R11–R15 se utiliza el modelo de producto de ISO/IEC 25010:2023; la métrica y el umbral constituyen *criterios propuestos* [5, 7].

El análisis se limita a un servidor de pruebas administrado por el evaluador, sin información personal real.

Tabla 2: Clasificación y criterios de aceptación de quince requisitos.

ID	**Tipo / ISO 25010**	**Enunciado corregido (versión 1.1)**	**Métrica y aceptación**
R01	Funcional	Discord deberá publicar en el canal de texto seleccionado el mensaje enviado por un miembro con permiso de escritura.	Una publicación visible en el canal correcto tras un envío de prueba.
R02	Funcional	Discord deberá crear un canal de texto en el servidor cuando un administrador autorizado confirme su nombre.	Aparece un canal con ese nombre en la lista del servidor.
R03	Funcional	Discord deberá denegar la lectura de un canal privado a un miembro cuyo rol carezca del permiso *Ver canal*.	En 10 intentos del usuario de prueba, 10 accesos denegados.
R04	Funcional	Discord deberá aplicar al canal seleccionado la opción de notificaciones *Nada* elegida por un miembro.	Tras guardar la opción, el canal muestra el ajuste seleccionado.
R05	Interfaz externa	El cliente web de Discord deberá solicitar al navegador autorización de micrófono antes de capturar audio en un canal de voz.	Si el permiso es denegado, no se recibe audio desde el micrófono en la sesión de prueba.
R06	Interfaz externa	La interfaz *webhook* de Discord deberá recibir una solicitud HTTP POST válida dirigida al *webhook* configurado de un canal de prueba.	Una petición válida produce una confirmación HTTP y el mensaje aparece en el canal.
R07	Proceso (propuesto)	El equipo hipotético de mantenimiento deberá registrar una revisión de permisos para cada cambio que modifique el acceso a canales.	Un registro identificable de revisión por cambio aprobado.
R08	Proceso (propuesto)	El equipo hipotético de mantenimiento deberá asociar un identificador de requisito a cada solicitud de cambio aprobada.	Las cinco solicitudes de la muestra tienen un ID vinculado.
R09	Factores humanos	Discord deberá mostrar un indicador visual del estado del micrófono cuando el usuario active la opción *Silenciar*.	El indicador cambia en ≤ 2 s en 10 de 10 activaciones.
R10	Restricción	El cliente web de Discord deberá operar en Google Chrome 120 sobre Windows 11 para las funciones R01–R04.	Los cuatro casos de prueba se ejecutan sin error en ese entorno.
R11	Calidad: eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	Discord deberá mostrar los mensajes enviados en un canal de texto con un tiempo de respuesta de ≤ 3 s en el percentil 95, bajo 50 usuarios de prueba concurrentes.	$P_{95} \leq 3$ s; registrar 200 tiempos de respuesta de extremo a extremo.
R12	Calidad: seguridad / confidencialidad	Discord deberá impedir la lectura de mensajes de un canal privado por usuarios de prueba sin el permiso *Ver canal*.	100 de 100 intentos de lectura no autorizados bloqueados.

ID	Tipo / ISO 25010	Enunciado (continuación)	Métrica y aceptación
R13	Calidad: fiabilidad / disponibilidad	Discord deberá mantener accesible la consulta de canales de texto durante, al menos, el 99,9 % de los minutos de un período continuo de 30 días.	Disponibilidad $\geq$ 99,9 %, medida con una comprobación por minuto.
R14	Calidad: capacidad de interacción / operabilidad	Discord deberá permitir que usuarios con experiencia básica cambien la notificación de un canal a *Nada* en ≤ 2 min sin asistencia.	18 de 20 participantes completan la tarea en el tiempo previsto.
R15	Calidad: compatibilidad / interoperabilidad	Discord deberá publicar en el canal de prueba mensajes suministrados por una integración externa mediante solicitudes HTTP POST válidas a su *webhook*.	Al menos 198 de 200 solicitudes generan la publicación esperada ($\geq$ 99 %).

Distinción relevante: R03 plantea la función de denegación y R12 cuantifica la cobertura de controles de confidencialidad; R06 establece la interfaz y R15 mide su interoperabilidad.

No son duplicados textuales: poseen distintas responsabilidades de prueba.

Los requisitos R07 y R08 no pueden corroborarse desde una cuenta de Discord y por ello solo serían exigibles en un proyecto real con acceso a los registros de desarrollo.

5. Evidencia visual del sistema

Las siguientes figuras deben reemplazarse con **capturas propias**, obtenidas en un servidor de prueba.

Antes de publicarlas se deben ocultar nombres, identificadores, conversaciones y otros datos de terceros.

Las capturas documentan opciones de interfaz; no constituyen resultados de pruebas de carga ni de disponibilidad.

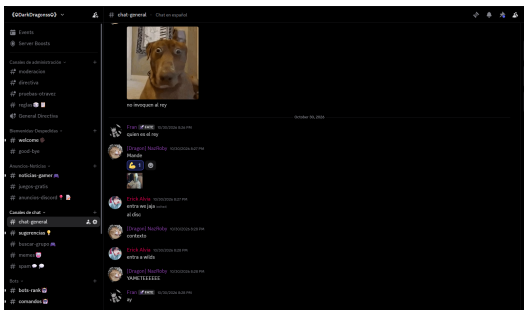


Figura 1: Servidor de prueba y canales de texto. Apoya R01 y R02.

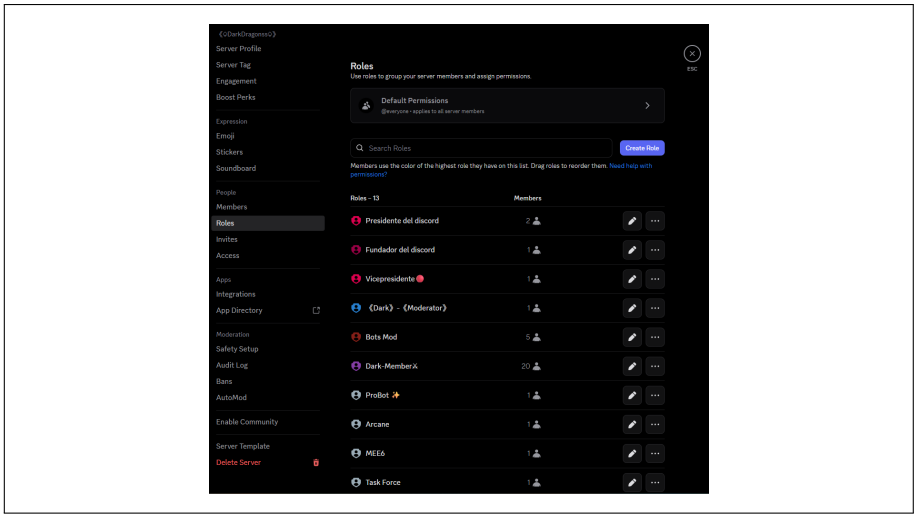


Figura 2: Configuración de permisos. Apoya el contexto de R03 y R12.

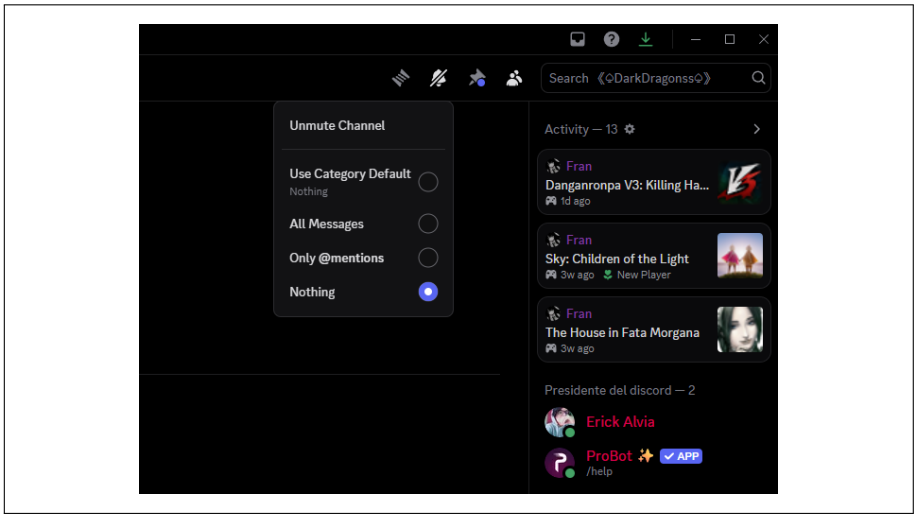


Figura 3: Preferencias de notificaciones. Apoya R04 y R14.

6. Autoevaluación de R01–R15 y correcciones

Se aplicó una inspección **de redacción**, no una prueba funcional de Discord.

La lista de control sigue las nueve características de la cláusula 5.2.5:

Necesario, **A**propiado, no ambiguo (**U**), **C**ompleto, **S**ingular, **F**actible, **V**erificable, co**R**recto y **Co**nforme.

También se inspeccionaron expresiones vagas de 5.2.7 [5].

Regla de autoevaluación: la marca **P** expresa conformidad *preliminar de redacción*; la marca **?** indica que la propiedad requiere confirmación de interesados o pruebas reales.

No se simula aprobación de Discord ni ejecución de ensayos.

La matriz permite revisar individualmente los quince enunciados corregidos.

Tabla 3: Autoevaluación de nueve propiedades después de la corrección.

ID	N	A	U	C	S	F	V	R	Co
R01	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R02	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R03	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R04	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R05	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R06	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R07	?	P	P	P	P	?	P	?	P
R08	?	P	P	P	P	?	P	?	P
R09	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R10	?	P	P	P	P	?	P	?	P
R11	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R12	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R13	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R14	P	P	P	P	P	?	P	?	P
R15	P	P	P	P	P	?	P	?	P

La tabla siguiente conserva **las versiones anteriores** y una **versión corregida abreviada**; las formulaciones corregidas completas están en la tabla 2 y conservan el mismo ID.

Esta correspondencia permite revisar los cambios sin duplicar páginas completas.

Tabla 4: Reescritura individual y defecto eliminado.

ID	**Versión inicial (v1.0)**	**Versión corregida (v1.1, síntesis)**	**Defecto inicial**
R01	Discord debe enviar mensajes bien.	Discord deberá publicar el mensaje en el canal seleccionado por miembro autorizado.	Subjetividad.
R02	Se podrán crear canales y roles.	Discord deberá crear un canal de texto con nombre indicado por administrador autorizado.	No singular.
R03	Discord no debe mostrar información privada.	Discord deberá denegar la lectura del canal a quien carezca de *Ver canal*.	Alcance impreciso.
R04	Se podrán gestionar las notificaciones.	Discord deberá aplicar la opción *Nada* al canal elegido.	Verbo vago.
R05	Discord utilizará el micrófono correctamente.	El cliente web solicitará permiso de micrófono antes de capturar audio.	Falta condición.
R06	Discord se integrará fácilmente.	La interfaz *webhook* recibirá HTTP POST válido en el canal configurado.	Interfaz indefinida.
R07	El equipo hará revisiones frecuentes.	Cada cambio de acceso a canales tendrá una revisión registrada.	Frecuencia ambigua.
R08	Todos los cambios serán documentados.	Cada solicitud aprobada contendrá un ID de requisito asociado.	Totalidad indefinida.
R09	El micrófono debe ser intuitivo.	Discord mostrará el indicador de silencio en ≤ 2 s.	Subjetividad.
R10	Discord funcionará en cualquier navegador.	El cliente web ejecutará R01–R04 en Chrome 120 y Windows 11.	Absoluto irreal.

ID	Versión inicial	Versión corregida, síntesis	Defecto
R11	Los mensajes deben aparecer rápido.	$P_{95} \leq 3$ s para 200 mensajes bajo 50 usuarios de prueba.	Sin métrica.
R12	Discord debe ser seguro.	Bloqueará 100/100 lecturas sin permiso en canal privado.	Seguridad inespecífica.
R13	Discord siempre estará disponible.	Disponibilidad de consulta $\geq$ 99,9 % durante 30 días.	Absoluto.
R14	Discord será fácil de usar.	18/20 usuarios cambiarán notificación en $\leq$ 2 min sin ayuda.	Subjetividad.
R15	La integración funcionará sin problemas.	198/200 solicitudes HTTP válidas publicarán mensaje esperado.	No verificable.

Limitaciones de la revisión: no puede darse por demostrada la factibilidad de los umbrales R11–R15 sin infraestructura, participantes y resultados; tampoco se puede asegurar la corrección definitiva sin entrevistar a interesados.

La norma diferencia verificar la *formulación* de los requisitos (3.1.26) y comprobar después el *producto* implementado (3.1.37).

7. Reflexión crítica

El grupo que presenta mayor dificultad es el de calidad: es sencillo observar una función como crear un canal, pero mucho más complicado precisar cuál sería un tiempo de respuesta aceptable o qué nivel de disponibilidad necesita un servidor académico.

La primera redacción tiende a utilizar palabras como «rápido», «seguro» y «fácil», que no aportan condiciones suficientes para decidir si un ensayo ha sido satisfactorio.

Convertir estas frases en percentiles, porcentajes y cantidades permite formular pruebas, aunque no justifica por sí mismo que los valores sean alcanzables o correspondan a necesidades reales.

También existe una diferencia entre describir Discord tal como se utiliza y escribir requisitos para una evolución hipotética.

El estudiante puede aportar capturas de canales y permisos, pero no acceder a las decisiones internas sobre el proceso de desarrollo, ni garantizar las métricas de un servicio que no administra.

Por ello, R07 y R08 se presentan como propuestas, y R11–R15 como objetivos sin validar.

El aprendizaje principal es que redactar una obligación comprobable no equivale a demostrar su cumplimiento.

Antes de aprobar estos requisitos como línea base sería necesario consultar a usuarios y administradores, medir escenarios representativos y revisar su coherencia como conjunto.

Esta separación entre observación, especificación y evidencia evita afirmar más de lo que permite el análisis realizado.

Declaración del uso de inteligencia artificial

Herramienta: ChatGPT, OpenAI (GPT-6), Gemini.

Propósito: contrastar apartados de normas, proponer formulaciones, corregir faltas ortograficas y apoyo para adaptacion a LaTeX.

Verificación: Contraste documental inicial con la guía practica, las cláusulas citadas de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y fuentes públicas.

Pendiente del estudiante: Lectura personal de la norma institucional, reescritura, validacion y valoración crítica del texto, analisis tecnico en la elicitacion de requisitos, capturas reales, comprobación de citas y métricas, y validación de la elección de Discord en el foro.

Referencias

[1] Discord, "Canales de texto y chat de texto en los canales de voz," Centro de ayuda de Discord, 2024. [Online]. Available: https://support.discord.com/hc/es/articles/4412085582359

[2] ——, "Preguntas frecuentes de cómo configurar permisos," Centro de ayuda de Discord, 2026. [Online]. Available: https://support.discord.com/hc/es/articles/206029707

[3] ——, "Notifications settings 101," Discord Support, 2025. [Online]. Available: https://support.discord.com/hc/en-us/articles/215253258

[4] ——, "Webhook resource," Discord Developer Documentation, 2026. [Online]. Available: https://github.com/discord/discord-api-docs/blob/main/developers/resources/webhook.mdx

[5] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization Std., 2018. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/72089.html

[6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, iSBN: 978-3-662-69204-2. [Online]. Available: https://link.springer.com/book/9783662692042

[7] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization Std., 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html